Instituto Superior de Engenharia de Coimbra
Instituto Politécnico de Coimbra

Instituto Superior de Engenharia

60024098 - Programação Distribuída

Informação Geral

Ano Letivo	2024/2025
Semestre	1.º Semestre
Docente Responsável	José Manuel Meireles Marinho
Língua de Ensino	Português
Créditos ECTS	6
Cursos	Licenciatura em Engenharia Informática
Modo de Ensino	Presencial
Outros Idiomas Inf. Edição	Inglês
Informação copiada da ficha de edição do ano anterior sem alterações	Não
Data de Submissão	31-08-2024
Data Última Apreciação	04-09-2024
Estado da Proposta	Por Apreciar

Objectivos e Competências a Desenvolver

Português

Esta unidade curricular tem como objetivo permitir a aquisição de competências no planeamento e desenvolvimento de aplicações distribuídas orientadas a objetos, ou seja, aplicações constituídas por múltiplos componentes (processos, clientes, servidores, *threads*, objetos, etc.), eventualmente localizados em máquinas distintas e que interagem entre si. Neste âmbito, também fazem parte das competências a adquirir a capacidade de lidar com aspetos relacionados com concorrência, mecanismos de sincronização, comunicação remota e objetos remotos. De modo a desenvolver os conhecimentos, aptidões e competências pretendidos, são considerados os seguintes paradigmas de programação, aos quais correspondem distintos níveis de abstração: troca de mensagens (sockets em Java), invocação remota de objetos (Java RMI e CORBA) e serviços Web.

Intended learning outcomes

English

This curricular unit aims at providing the students the ability to plan and develop object-oriented distributed applications through the use of different programming paradigms/levels of abstraction, i.e., remote communication, remote/distributed objects, and web services. This type of application requires the ability to understand and deal with issues such as concurrency, synchronization, remote communication, and access to remote objects.

Programa

Português

- Desenvolvimento de aplicações para redes TCP/IP em linguagem Java
    - Endereçamento
    - Comunicação não orientada a ligação (UDP)
    - Comunicação orientada a ligação (TCP)
    - Comunicação em grupo
    - Concorrência e multiplexagem de entrada/Saída
    - Aplicações com múltiplas *threads*
    - Mecanismos de exclusão mútua
    - Comunicação via protocolo HTTP
- Arquitetura N-Tier
- Ligação de aplicações desenvolvidas em Java a bases de dados relacionais (JDBC e JPA)
- Introdução às soluções de *middleware* para aplicações distribuídas
    - Conceitos de *middleware*, serialização, RPC e objeto remoto
    - RPC da Sun
    - Principais tipos de objetos remotos (*singleton*, *stateful*, *stateless*, etc.)
    - Java RMI
    - CORBA
    - Serviços Web do tipo REST
- Desenvolvimento de aplicações distribuídas recorrendo ao Java RMI
    - Servidores
    - Clientes

    - *Callback*
    - Ativação remota de objetos
    - Introdução aos mecanismos de segurança
- Desenvolvimento de aplicações distribuídas recorrendo ao CORBA em Java
    - Servidores
    - Clientes
- Desenvolvimento, em linguagem Java, de aplicações distribuídas recorrendo a serviços Web/API do tipo REST
    - Servidores
    - Clientes
    - Mecanismos de autenticação HTTP
    - Plataforma Spring Boot

Program

English

- Implementation of Java distributed applications for TCP/IP networks
    - Addressing
    - Connectionless communication (UDP)
    - Connection-oriented communication (TCP)
    - Group communication
    - Concurrency and input/output multiplexing
    - Multithreaded applications
    - Mutual exclusion mechanisms
    - HTTP
- N-Tier architecture
- JDBC and JPA
- Introduction to middleware solutions for distributed applications
    - Middleware, serialization, RPC, and remote object concepts
    - Sun PRC
    - Main types of remote objects (singleton, stateful, stateless, etc.)
    - Java RMI

    - CORBA
    - REST Web services
- Implementation of Java RMI distributed applications
    - Servers
    - Clients
    - Callback
    - Remote object activation
    - Introduction to security mechanisms
- Implementation of CORBA distributed applications in Java
    - Servers
    - Clients
- Implementation of Java distributed applications based on REST web/API services
    - Servers
    - Clients
    - http authentication mechanisms
    - Spring Boot platform

Conhecimentos Base Recomendados

Português

Programação em linguagem Java e pilha protocolar TCP/IP.

Recommended Base Knowledge

English

Java programming language and TCP/IP protocol stack.

Métodos de Ensino

Português

Exposição de matéria teórica e demonstrações com discussão.

Aulas práticas baseadas na resolução de exercícios.

Realização e apresentação de um trabalho prático.

Realização de um exame final.

Teaching methods

English

Theoretical lessons based on presentation, demonstration and discussion of topics related to the objectives of the curricular unit.

Practical lessons based on programming assignments.

A project assignment.

A final exam.

Métodos de Avaliação

Português

- Tipo de avaliação: periódica
- Um trabalho prático desenvolvido em linguagem Java e envolvendo, entre outras características, múltiplas *threads*, o Paradigma de troca de mensagens, o paradigma de objeto remoto, serviços web/API do tipo REST, bases de dados relacionais e mecanismos de *callback*:
    - 8 valores (40% da classificação final);
    - 2 metas sujeitas a 2 períodos de defesa;
    - 1ª meta:

        5 valores;

        Data-limite de entrega: final da 11ª semana do semestre;

        Defesas: 12ª semana do semestre.
    - 2ª meta (componentes REST e RMI):

        3 valores;

        Data-limite de entrega: final da 14ª semana do semestre;

        Defesas: 15ª semana do semestre.
    - Não existe qualquer alternativa ao trabalho prático nas diversas épocas de avaliação a que o aluno tenha acesso;
    - Caso um aluno tenha obtido classificações iguais ou superiores a 50% em trabalhos práticos nos 2 anos letivos anteriores, este pode ficar dispensado da entrega do trabalho prático, sendo considerada a melhor das classificações anteriormente obtidas.
- Uma prova escrita, em qualquer uma das épocas de exame a que o aluno tenha acesso, sobre toda a

matéria lecionada, teórica e prática:

- 12 valores (60% da classificação final);
- Classificação mínima de 35% ou 25% caso o aluno tenha pelo menos 2/3 de presenças registadas na turma prática onde está inscrito.

- Condições de melhoria:
  - A melhoria da avaliação teórica pode ser obtida por realização de nova prova teórica escrita na época de recurso ou em qualquer época subsequente a que o aluno tenha acesso.
  - A classificação obtida no trabalho prático não pode ser melhorada.

Evaluation Methods

English

- A distributed Java project assignment that includes most of the topics covered in this course:
  - 40% of the final grade;
  - 2 evaluation phases;
  - 1st phase:

    5 points;

    Submission deadline: end of the 11th week of the semester;

    Defenses: 12th week of the semester.
  - 2nd phase (REST and RMI components):

    3 points;

    Submission deadline: end of the 14th week of the semester;

    Defenses: 15th week of the semester.
- A final exam:
  - 60% of the final grade;
  - Required minimum grade of 35% or 25% if at least 2/3 of attendance in practical classes.
- Final exams can be retaken.
- The project assignment cannot be improved.

Bibliografia

Português

- Recomendada:
    - Recursos produzidos e recolhidos pelos docentes e colocados na plataforma InforEstudante.
- Complementar
    - REILLY, D. & REILLY, M. (2002). Java Network Programming & Distributed Computing. Addison-Wesley
    - BOJE, J. (2019). Spring Boot 2 : how to get started and build a microservice (3rd ed). Frankfurt : Codeboje (disponível na biblioteca do ISEC: 1A-12-205)
    - COULOURIS, G., DOLLIMORE, J., KINDBERG, T, & BLAIR, G. (2011). Distributed Systems – Concepts and Design (5th Edition). Addison-Wesley (disponível na biblioteca do ISEC: 1A-1-440)
    - VITILLO, R. (2021). Understanding distributed systems (version 1.1.1) (disponível na biblioteca do ISEC: 1A-1-460)

Bibliography

English

- Main Bibliography
    - Study material prepared and collected by the teachers and made available on the InforEstudante platform.
- Complementary Bibliography
    - REILLY, D. & REILLY, M. (2002). Java Network Programming & Distributed Computing. Addison-Wesley
    - BOJE, J. (2019). Spring Boot 2 : how to get started and build a microservice (3rd ed). Frankfurt : Codeboje (available in the ISEC library: 1A-12-205)
    - COULOURIS, G., DOLLIMORE, J., KINDBERG, T, & BLAIR, G. (2011). Distributed Systems – Concepts and Design (5th Edition). Addison-Wesley (available in the ISEC library: 1A-1-440)
    - VITILLO, R. (2021). Understanding distributed systems (version 1.1.1) (available in the ISEC library: 1A-1-460)

Atividades de promoção da ligação do estudante a atividades de desenvolvimento da investigação, transferência de tecnologia e conhecimento e inovação

Português

Não se aplica.

Activities to promote student connection to research development, technology and knowledge transfer and innovation activities

English

Not applicable.